

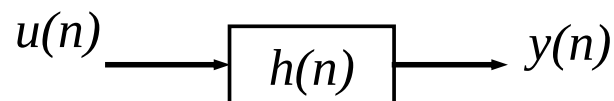
Teoría de Sistemas y Señales

Transparencias: Respuesta en frecuencia de SLE en TD

Autor: Dr. Juan Carlos Gómez

Respuesta en frecuencia de SLE en TD

Consideremos un SLE en TD descrito por su respuesta al impulso $h(n)$



Nos interesa determinar la respuesta en régimen permanente del sistema a una entrada sinusoidal de la forma

$$u(n) = U_0 e^{j\omega n}$$

donde U_0 es la amplitud y ω es una frecuencia arbitraria en el intervalo fundamental $[-\pi, \pi]$.

La respuesta del sistema resulta

$$\begin{aligned}y(n) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)u(n-k) \\&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)[U_0 e^{j\omega(n-k)}] \\&= U_0 \underbrace{\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k} \right]}_{(1)} e^{j\omega n}\end{aligned}$$

Considerando que la función transferencia Z del sistema está definida como

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)z^{-k}$$

TeSyS

3

entonces el término (1) puede pensarse como la función transferencia Z calculada para $Z = e^{j\omega}$, es decir para z sobre la circunferencia unitaria en el plano complejo, *i.e.*

$$(1) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)e^{-j\omega k} \stackrel{\Delta}{=} H(\omega)$$

Para que este razonamiento sea válido la RDC de $H(z)$ debe incluir a la circunferencia unitaria, lo cual se verifica si el sistema es **BIBO estable** y **causal**.

La respuesta del sistema resulta entonces

$$y(n) = U_0 H(\omega) e^{j\omega n}$$

TeSyS

4

En general $H(\omega)$ es una función compleja de la variable ω , por lo que puede escribirse

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$
$$\phi(\omega) \triangleq \angle H(\omega)$$

Resulta entonces

$$y(n) = U_0 |H(\omega)| e^{j(\omega n + \phi(\omega))}$$

Es decir, la respuesta del sistema es de la misma forma que la entrada, pero resulta amplificada (o atenuada) por el factor $|H(\omega)|$, y desfasada el ángulo $\phi(\omega)$.

Al término

$$H(\omega) \triangleq H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

se lo denomina **Transferencia Armónica** o **Respuesta en Frecuencia** del sistema.

Su conocimiento para todo ω permite determinar la respuesta en régimen permanente a entradas sinusoidales.

$$|H(\omega)| \rightarrow \text{Amplitud}$$
$$\angle H(\omega) \rightarrow \text{Fase}$$

- A la respuesta en frecuencia $H(\omega)$ se la suele graficar en diagramas logarítmicos de amplitud y fase

$$\begin{array}{l} |H(\omega)|_{dB} \overset{\Delta}{=} 20 \log |H(\omega)| \\ \underline{\angle H(\omega)} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{vs. } \omega \\ \text{vs. } \omega \end{array} \quad \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{escala} \\ \text{logarítmica} \end{array}$$

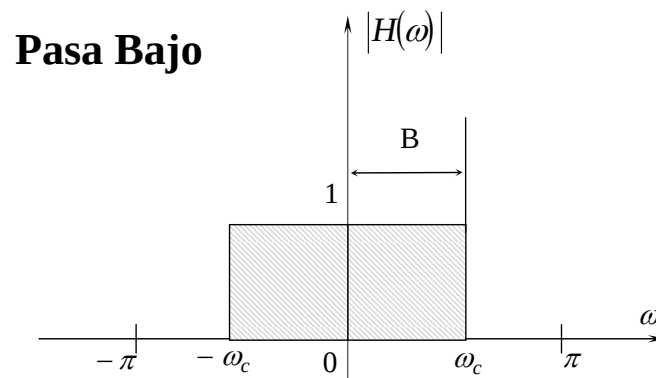
que son los denominados **Diagramas de Bode de Amplitud y Fase**. A diferencia de lo que sucedía en TC, en este caso los diagramas resultan periódicos, y sólo se grafican en el rango fundamental de frecuencias

$$\omega \in [-\pi, \pi]$$

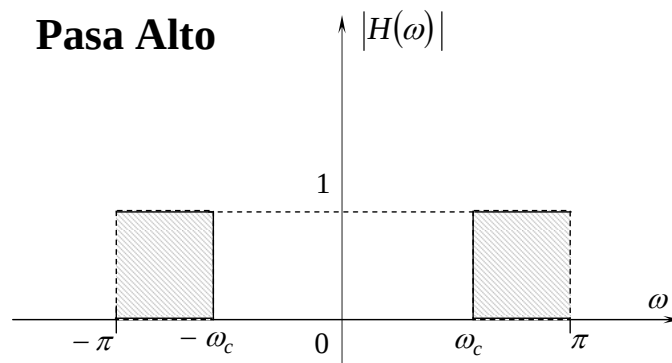
Filtros Digitales

Un Sistema Lineal Estacionario en TD con **Respuesta en Frecuencia** $H(\omega)$ puede pensarse como un **Filtro Digital** que actúa sobre la señal de entrada, modificando su contenido frecuencial.

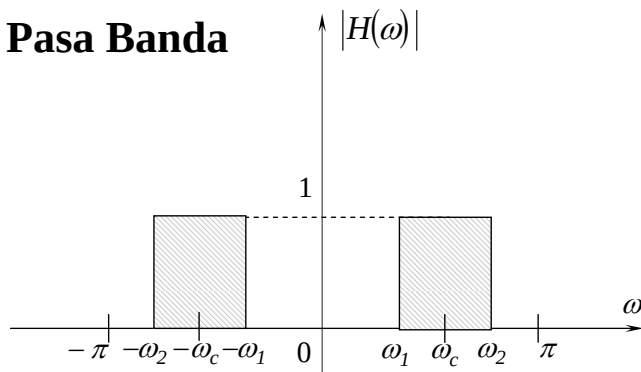
Los **filtros ideales** suelen clasificarse de acuerdo a su respuesta en frecuencia. Se tiene entonces



Pasa Alto



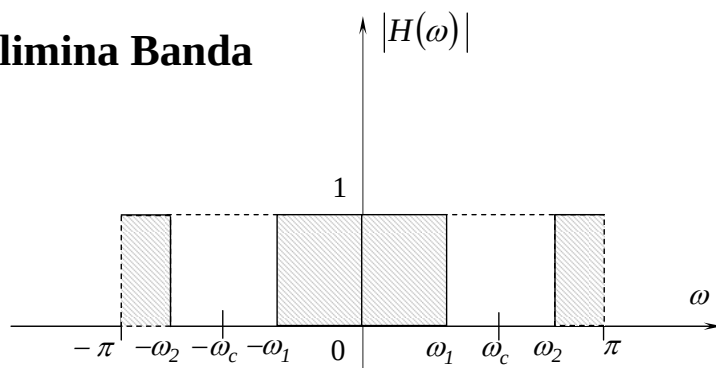
Pasa Banda



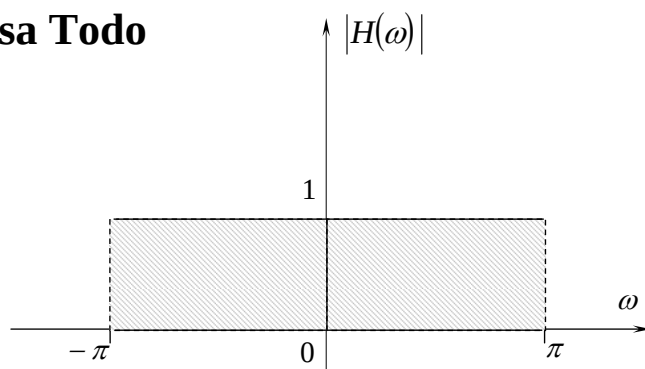
TeSyS

9

Elimina Banda



Pasa Todo



TeSyS

10

Como puede verse, la respuesta en frecuencia de los filtros ideales presenta una ganancia constante (igual a 1) en la banda de paso y una ganancia nula en la banda de rechazo.

Otra característica importante que se requiere de los filtros ideales es que su característica de fase sea **lineal**, de manera que no se produzca distorsión de la señal de salida. Por ejemplo, si la respuesta en frecuencia es

$$H(\omega) = \begin{cases} C e^{-j\omega n_0} & \omega_1 < \omega < \omega_2 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

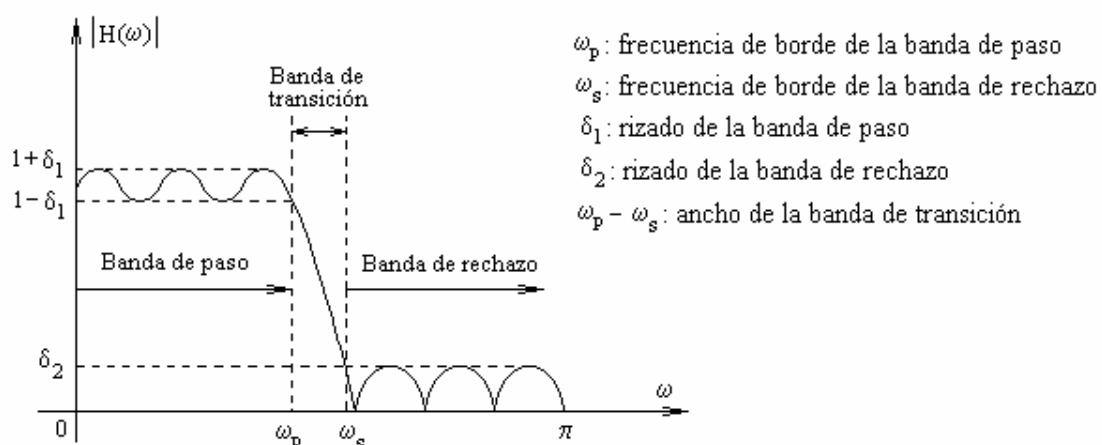
Entonces, la respuesta en régimen permanente senoidal a una entrada $u(n) = \sin(\omega n)$, con $\omega_1 < \omega < \omega_2$, resultará

$$y(n) = C \sin(\omega(n - n_0))$$

que resulta una versión **escalada** y **retardada** de la señal de entrada.

El hecho de que la fase sea lineal posibilita que todas las componentes senoidales (en la banda de paso) sean retardadas lo mismo de manera que no se produzca distorsión a la salida.

Desafortunadamente, los filtros ideales con respuestas en frecuencia como las representadas **no son implementables** en la práctica ya que resultarían **no causales**. La respuesta en frecuencia típica de un filtro real (**no ideal**) es de la forma



Ejemplo: Filtrado de una Señal de Audio

□ Notación Musical

redonda = 2*blancas = 4*negras = 8*corcheas = 16*semicorcheas

Notas

Silencios

Nombre de las Líneas en Clave de Sol

Nombre de los Espacios en Clave de Sol

□ Escala cromática en el rango 440-880 Hz

Nota	Frecuencia [Hz]
La	440
La # - Si <i>b</i>	$440 \times 2^{\frac{1}{12}}$
Si	$440 \times 2^{\frac{2}{12}}$
Do	$440 \times 2^{\frac{3}{12}}$
Do # - Re <i>b</i>	$440 \times 2^{\frac{4}{12}}$
Re	$440 \times 2^{\frac{5}{12}}$
Re # - Mi <i>b</i>	$440 \times 2^{\frac{6}{12}}$
Mi	$440 \times 2^{\frac{7}{12}}$
Fa	$440 \times 2^{\frac{8}{12}}$
Fa # - Sol <i>b</i>	$440 \times 2^{\frac{9}{12}}$
Sol	$440 \times 2^{\frac{10}{12}}$
Sol # - La <i>b</i>	$440 \times 2^{\frac{11}{12}}$
La	$440 \times 2^{\frac{12}{12}} = 880$

La figura siguiente representa un trozo musical correspondiente a algunos compases de la sección del “Hallelujah” del oratorio “Messiah” de G. F. Handel, estrenado en Dublin en 1741.



TeSyS

15

❑ Se generó la línea de **soprano** usando Matlab y se le adicionó un tono puro (Mi de la octava inferior, $F=329.63$ Hz) como señal de ruido a filtrar. La frecuencia de muestreo fue $F_s=8$ KHz.

❑ Se diseñó un **Filtro Pasa Alto** tipo **FIR de fase lineal** de longitud $N=200$ y frecuencia de corte $F_c = 400$ Hz

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{N-1-n}}{z^{N-1}} \quad (1)$$

❑ Notar que los polos están en el origen del plano Z.

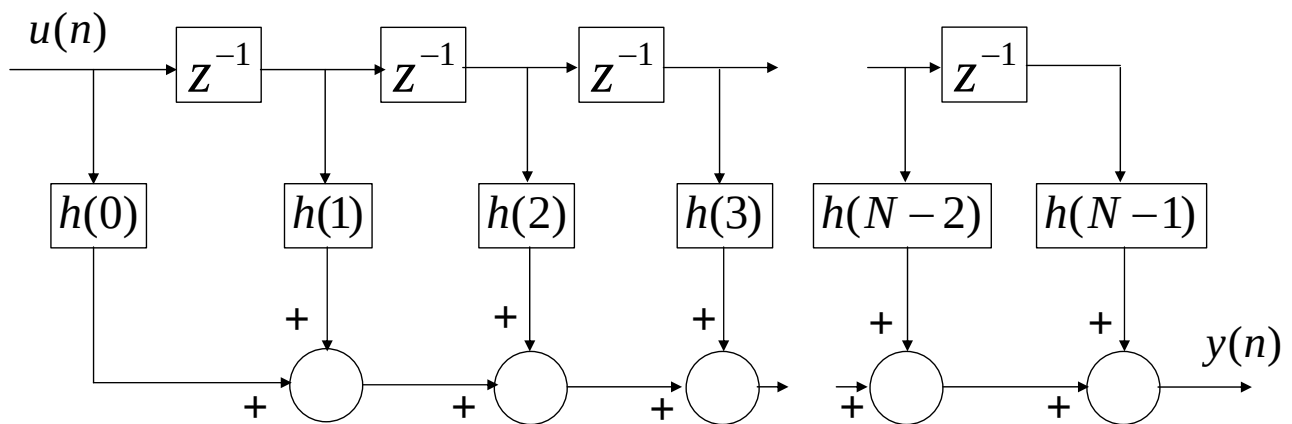
❑ La condición de fase lineal del filtro se logra imponiendo condiciones de simetría a su respuesta al impulso $h(n)$.

TeSyS

16

❑ Estructura FIR en forma directa

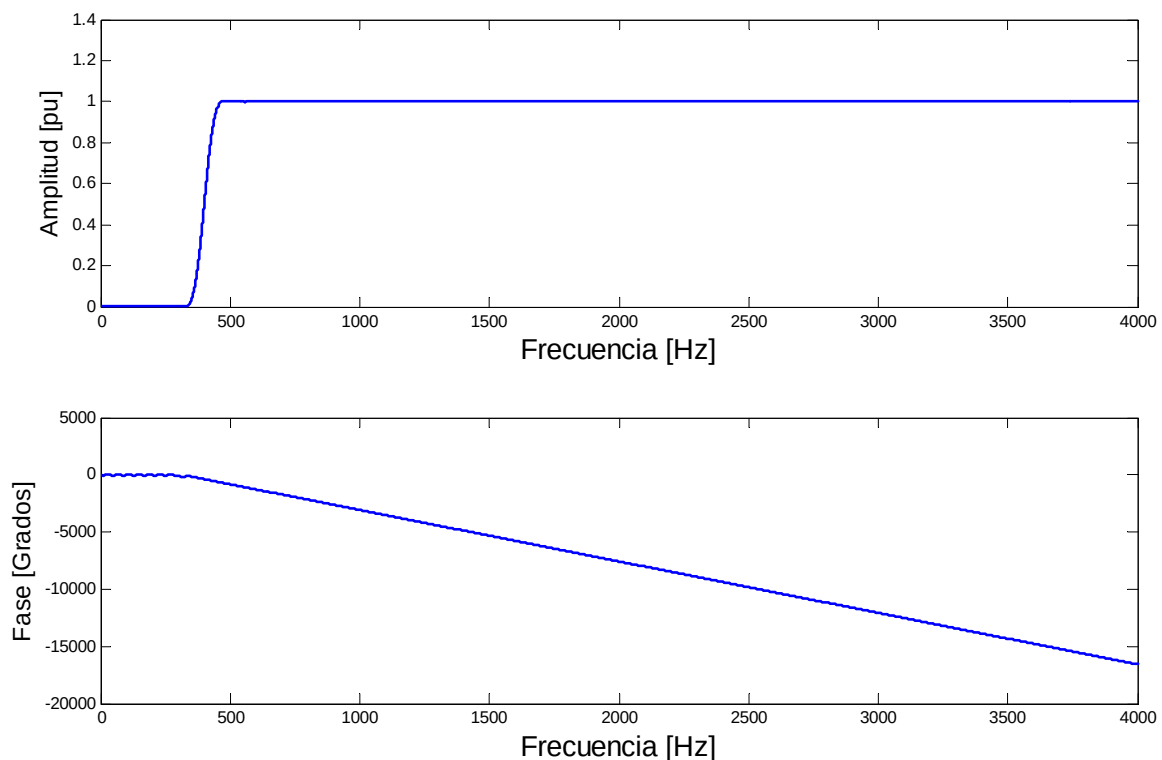
Asociada a la ecuación (1) puede construirse la realización en **Forma Directa** de la Figura.

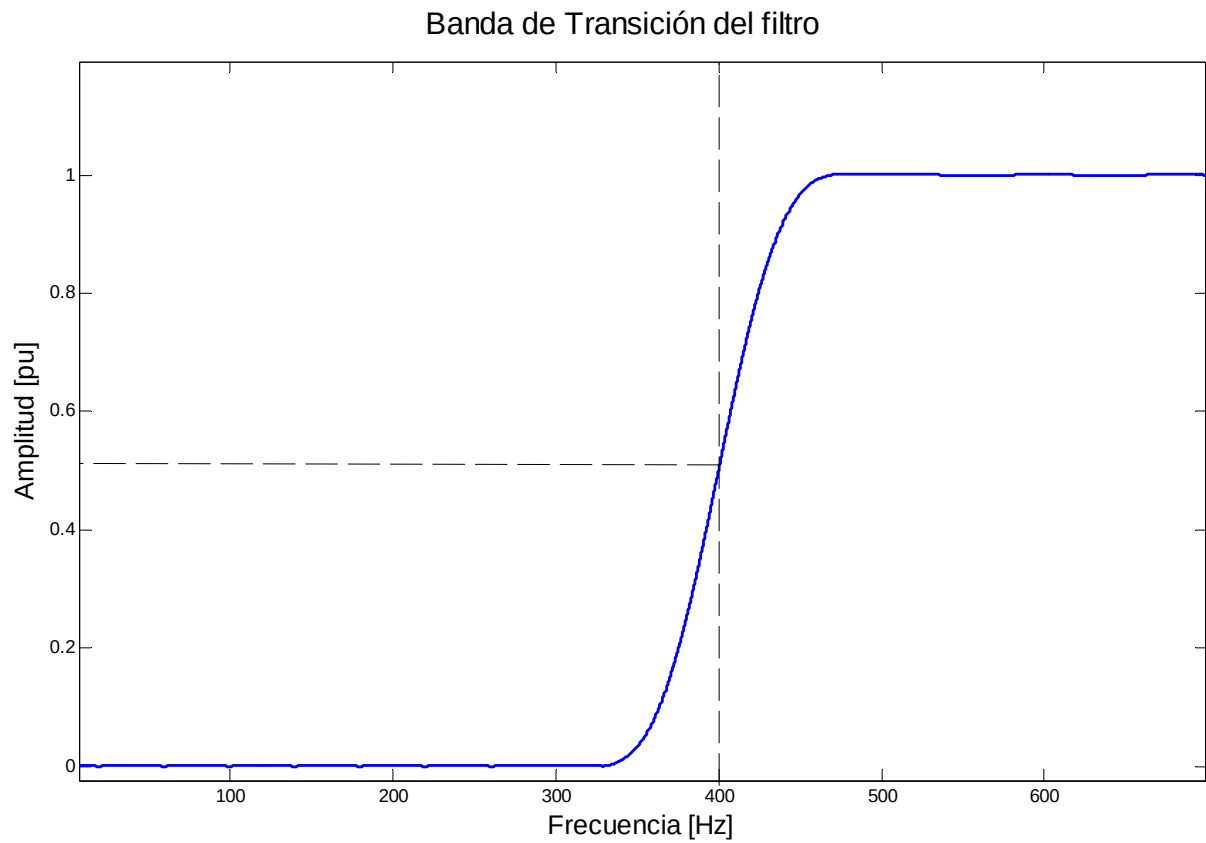


Esta estructura requiere $(N - 1)$ posiciones de memoria (retardos unitarios) y tiene una complejidad de N multiplicaciones y $(N - 1)$ sumas.

❑ Respuesta en frecuencia del filtro pasa alto

Filtro FIR Pasa Alto (orden = 200) - Frecuencia de corte = 400 Hz





TeSyS

19

☐ Señales generadas con Matlab



Señal sin ruido (línea de soprano)



Señal de ruido (Mi de octava inferior)



Señal con ruido



Señal Filtrada

TeSyS

20